



CURSO BÁSICO DE PROGRAMACIÓN EN JAVA

CLASE 3: OPERADORES Y EXPRESIONES

Tutor/es: Brandon Jiménez, Christopher Benavides, Jhon, Dayana

1



INDICE

Contenidos del Proyecto

01. Operadores aritméticos	5 - 8
02. Operadores relacionales	9 - 11
03. Operadores lógicos	12 - 13
04. Operadores de asignación	14
05. Expresiones y precedencia de operadores	15
06. Práctica guiada	16



INDICE

Contenidos del Proyecto

07. Extra	17
08. Tarea	18
09. Conclusiones	19



LA PARADOJA DEL PROGRAMADOR

El día de un programador

Cuando trabajas proyectos, nos pasa que luchamos con un mismo problema y probamos de todo pero no funciona y no sabemos ¿Por qué?. Hasta que funciona. Pero no sabemos ¿por qué funciona?

A veces decimos: "Si funciona no lo muevas".

Es necesario entender lo que escribes y explicarlo, y más cuando defiendes tu proyecto o se debe escalar a futuro.

4



OPERADORES ARITMETICOS

concepto

Son aquellos que nos permiten realizar operaciones matemáticas básicas dentro de nuestro código

Operadores aritméticos

+	Suma aritmética de dos valores.
-	Resta aritmética de dos valores
*	Multiplicación aritmética de dos valores.
/	División aritmética de dos valores.
%	Obtiene el resto de la división entera.
Potencia(a,b)	Potencia a eleva a b.
Raíz(a,b)	Raíz a de b.



MODULO (%)

Operador muy importante que devuelve el resto de una division entera

NOTA: Con esto pueden hacer un algoritmo que pueda sacar los pares o impares de un numero





EJEMPLO PRÁCTICO

OBTENER EL VALOR DE UNA DIVISION ENTRE
DOS NUMEROS MAS LA ADICIÓN DE LA UNIDAD

$$(a/b) + 1$$

7



TIP

Operadores incremento y decremento

++

Incremento en 1 del operando.

--

Decremento en 1 del operando.



OPERADORES RELACIONALES

CONCEPTO

Sirven para comparar dos elementos o variables. El resultado de estas operaciones siempre es un valor booleano (true o false).

Operadores relacionales

>	Mayor.
<	Menor.
>=	Mayor o igual.
<=	Menor o igual.
==	Igual.
!=	Distinto.
=	Asignación.



EJEMPLO PRACTICO

123



"123"

¿Son iguales ? Si , no ¿Por qué?

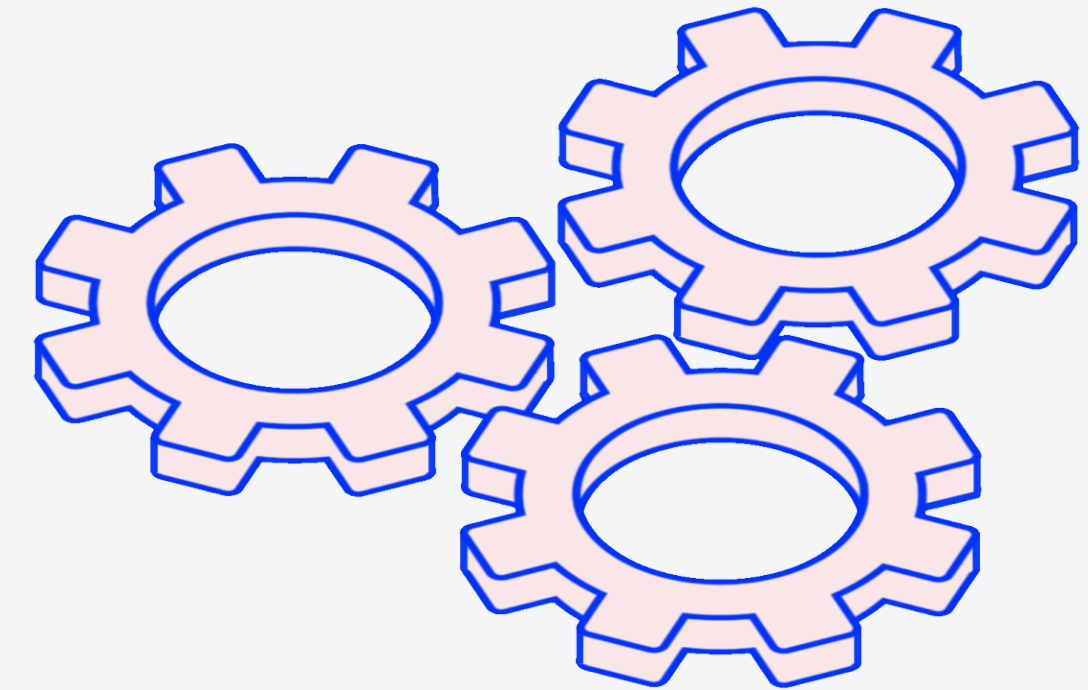
10

EJEMPLO PRACTICO

```
int numero = 5;
```

```
int numero2 = 6;
```

```
boolean isTrue = numero > numero2;
```



¿Cuál es la salida? True o False ¿Por qué se pone de tipo boolean?

11



OPERADORES LOGICOS

CONCEPTO

Nos permiten agrupar, combinar o invertir expresiones relacionales para la toma de decisiones.



12



A	B	A&&B (AND)	A B (OR)	!A (NOT)
true	true	true	true	false
true	false	false	true	false
false	true	false	true	true
false	false	false	false	true

OPERADORES DE ASIGNACIÓN

CONCEPTO

Su función principal es guardar un valor concreto o el resultado de una expresión dentro de una variable

OPERADORES "OPERA Y ASIGNA"

Permiten acortar el código realizando una operación matemática y una asignación en el mismo paso ($+=$, $-=$, $*=$, $/=$)



ASIGNACIÓN SIMPLE ($=$)

Por ejemplo, variable = expresión;

Operador de asignación	Expresión abreviada
$a+=b$	$a = a + b$
$a-=b$	$a = a - b$
$a*=b$	$a = a * b$
$a/=b$	$a = a / b$
$a\%=b$	$a = a \% b$





EXPRESIONES Y PRECEDENCIA DE OPERADORES

EXPRESIONES

Es la combinación de variables, constantes, números y operadores que Java evalúa para obtener un único resultado

PRECEDENCIA

Es el orden jerárquico lógico en el que el lenguaje resuelve las operaciones (por ejemplo, la multiplicación antes que la suma)

NOTA: Se pueden utilizar parentesis () en el código para agrupar operaciones (por ejemplo, la multiplicación antes que la suma)

15



PRÁCTICA GUIADA

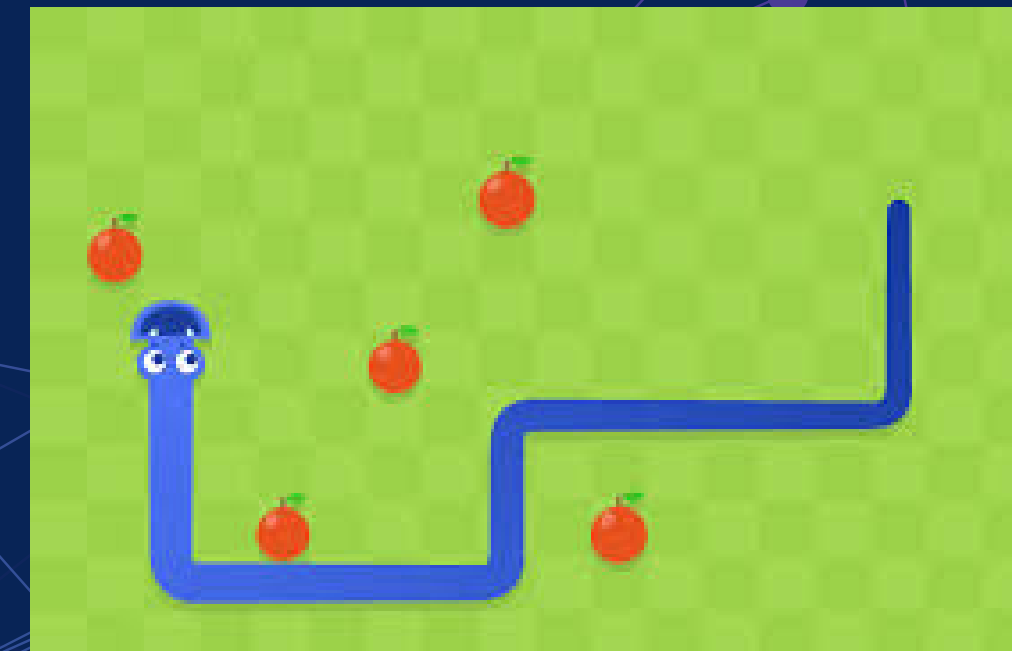
- Proceso Metodológico: Ejercicios de declaración e impresión de variables empleando los distintos operadores vistos.
- Interacción con consola: Uso de `System.out.print` para mostrar mensajes solicitando datos ("Digite un número").
- Lectura de datos: Se utilizarán métodos de entrada como `.nextInt()` para recibir valores numéricos y aplicarles operadores lógicos y aritméticos.

16

EXTRA

El Algoritmo de "Carga Infinita" (Operador Módulo %)
¿Cómo sabe Instagram o TikTok que debe cargar más videos cuando llegas al final de la pantalla? O mejor aún, ¿cómo se decide qué color de fondo poner en una lista para que sea "cebreada" (una fila gris, una blanca)?

- Uso real: Los programadores usan $\text{if} (\text{indice} \% 2 == 0)$ para alternar diseños.
- En juegos: Se usa para que un personaje que sale por la derecha de la pantalla reaparezca por la izquierda. Si la pantalla mide 800px y la posición es 801, $801 \% 800$ devuelve 1, devolviendo al personaje al inicio de forma fluida.





TAREA

- Producto a desarrollarse: Archivo con operaciones matemáticas y expresiones.
- Objetivo: Crear un pequeño programa aplicando operadores de asignación, aritméticos y mostrando los resultados correctamente por la consola.

EJEMPLO

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

18



CONCLUSIONES

1

- Entender la importancia de los operadores y el razonamiento lógico para establecer condiciones y cálculos en la resolución de problemas futuros.

2

- Comprender cómo la sintaxis y precedencia de Java definen reglas estrictas para evitar errores en las expresiones matemáticas.

19



GRACIAS

“Caerse no es un fracaso.
El fracaso llega cuando te
quedas donde has caído”.

–Sócrates.



20